[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B41F 15/14 (2006.01)
B41F 15/36 (2006.01)
H05K 3/12 (2006.01)
H05K 3/34 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200810185524.7

[43] 公开日 2009 年 6 月 17 日

[11] 公开号 CN 101456278A

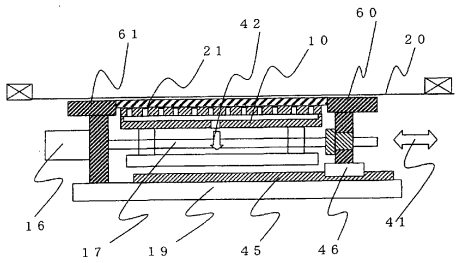
[22] 申请日 2008.12.12
[21] 申请号 200810185524.7
[30] 优先权
[32] 2007.12.14 [33] JP [31] 2007 - 323019
[71] 申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
[72] 发明人 和田正文 向井范昭 本间真
川边伸一郎 五十岚章雄
[74] 专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
代理人 何腾云
权利要求书 1 页 说明书 6 页 附图 2 页

[54] 发明名称

网板印刷机

[57] 摘要

本发明提供一种网板印刷机。伴随印刷对象的细微化大型化，在网板印刷中，在将焊料膏或焊剂印刷在基板上时，需要掩膜与基板没有印刷位置偏差。本发明的网板印刷机，设置用于保持作为印刷对象物的基板周围的掩膜的掩膜面保持部件，以使该掩膜面保持部件的一侧抵接载置于印刷工作台上的基板的一侧的方式固定配置，另一侧能够移动地配置在基板另一侧的端部。



1. 一种网板印刷机，使掩膜与吸附保持在印刷工作台上的基板面接触，并从设置于掩膜面的开口部通过刮浆板压入焊料膏或焊剂，复制在基板面上，其特征在于，

设置掩膜面保持部件，该掩膜面保持部件从基板侧保持上述印刷工作台上保持着的基板的周边部的掩膜面，构成为：在由基板面与掩膜面保持部件保持掩膜的状态下使刮浆板在掩膜面上移动并向掩膜开口部供给焊料膏或焊剂。

2. 根据权利要求 1 所述的网板印刷机，其特征在于，

上述掩膜面保持部件是基板的一端侧被固定了的掩膜面保持部件，另一端侧由能够在基板侧移动的掩膜面保持部件构成。

3. 根据权利要求 2 所述的网板印刷机，其特征在于，

构成为：在上述掩膜面保持部件的与掩膜接触的面上具备多个吸附孔，通过向上述吸附孔供给负压来吸附保持掩膜。

4. 根据权利要求 2 所述的网板印刷机，其特征在于，

由磁性体的金属构成上述掩膜，当在上述掩膜面保持部件的与掩膜接触的部分配置电磁铁保持掩膜时，使电磁铁动作进行吸附保持。

网板印刷机

技术领域

本发明涉及网板印刷机，尤其涉及适合于形成微小间距开口部的图案的网板印刷机。

背景技术

在现有的网板印刷装置中，如专利文献 1 所记载的那样，开发出这样的印刷机，该印刷机是在印刷过程中由刮浆板使焊料糊（半田ペースト）在印刷时离版这样的优良方式的印刷机。

专利文献 1：日本特开 2007-21882 号公报

发明内容

在上述现有技术中，构成为如下的结构：在网板与基板之间需要设置某种程度的间隙，通过用刮浆板将掩膜推压在基板上从而将焊料糊印刷在基板上。可是，最近印刷的印刷图案细微化，且印刷大型基板的需求变大。在进行细微图案印刷时，作为现有技术的问题点，有时由于用刮浆板将掩膜推压在基板上在掩膜面上移动时刮浆板与掩膜之间的摩擦阻力引起掩膜伸长，从而会导致产生位置偏差。因此，需要提高作为印刷对象物的基板与掩膜的密合性，在没有位置偏差的状态下进行印刷。因此，与现有技术不同，需要使基板与掩膜的密合性良好，并且，也需要在离版时基板上也不附着多余的糊。另外，为了实现装置的小型化等，保持基板的印刷工作台限制在能保持基板的大小。而且，由于通常印刷使用的掩膜的大小使用比基板面积大的掩膜，所以掩膜相对于基板突出且该部分在没有支持的状态下被保持，因此，有时掩膜自身会变形，其对印刷产生不良影响。

因此，本发明的目的在于提供一种作为能增加印刷时基板与掩膜

的密合性且能简单地进行离版的印刷装置，为能以微小间距且在大型基板上进行印刷的网板印刷装置。

本发明提供一种把焊料膏或焊剂压入、复制到基板面上的网板印刷机，其特征在于，设置掩膜面保持部件，该掩膜面保持部件从基板侧保持上述印刷工作台上保持着的基板的周边部的掩膜面，构成为：在由基板面与掩膜面保持部件保持掩膜的状态下使刮浆板在掩膜面上移动并向掩膜开口部供给焊料膏或焊剂。

另外，通过在掩膜面保持部件设置吸附机构的结构，通过吸附保持基板面周围的掩膜从而可靠地保持掩膜。

由于能够防止掩膜变形，即使是细微间距的图案，也不会引起位置偏差，能有效地进行印刷。另外，印刷时由于掩膜面始终接触基板及掩膜面支承部件，因此焊料膏或焊剂不会蔓延到掩膜背面，能实现稳定印刷形状。因此，通常虽然每当进行多次印刷时都需要清扫掩膜背面，但能减少其清扫次数，能提高印刷生产率。

而且，由于能够确实地保持掩膜面，因此，如在先的实施例所述那样，能防止焊料膏或焊剂蔓延到掩膜背面。另外，通过可靠地固定基板周围的掩膜，从而提高基板周围分界部的掩膜与基板的密合性。其结果，可谋求印刷开始部位、结束部位及基板中央部的焊料膏的复制形状及复制量的均匀化。

附图说明

图 1 是表示网板印刷装置的整体构成的图。

图 2 是表示支持掩膜的一实施例的图。

图 3 是表示支持掩膜的另一实施例的图。

符号说明

1-网板印刷机；2-刮浆板头；3-刮浆板；4-刮浆板升降机构；6-刮浆板移动机构；60-可动侧掩膜面支持部件；60-固定侧掩膜面保持部件。

具体实施方式

图 1 是表示网板印刷装置的整体构成的图。

在本体框架上设置有未图示的版框支承件，在版框支承件上设有张开设置着网板 21 的掩膜 20，该网板 20 具有作为印刷图案的开口部。在掩膜 20 上方配置有刮浆板头 2，在刮浆板头 2 上安装有刮浆板 3。刮浆板头 2 能够通过刮浆板移动机构 6 沿水平方向移动，刮浆板 3 能够通过刮浆板升降机构 4 沿水平方向移动。在掩膜 20 的下方以与掩膜对置的方式设置有载置保持作为印刷对象物的基板 21 的印刷工作台 10。该印刷工作台 10 具备：使基板 21 沿水平方向移动进行与掩膜 20 的对位的 XYθ 工作台 11，和用于从输送带 26 接收基板 21 且使基板 21 与掩膜 20 面接近或者接触的工作台升降机构 12。在印刷工作台 10 的上面设置有基板接收输送带 26，在印刷工作台 10 上接收通过基板搬入输送带 25 搬入的基板 21，当印刷结束后，则向基板搬出输送带 27 排出基板 21。

全自动网板印刷装置具有自动进行掩膜 20 与基板 21 的对位的功能。即，是如下的装置：通过 CCD 摄像机 15 对分别设置于掩膜 20 与基板 21 上的对位用标记进行摄像，进行图像处理求出位置偏差量，为了补正该偏差量而根据来自 XYθ 工作台控制部 35 的指令驱动 XYθ 工作台 11 进行对位。

再者，具备各部驱动用的印刷控制部 36、对来自 CCD 摄像机 15 的图像信号进行处理的图像输入部 37 等的印刷机控制部 30，设置于印刷机主体框架的内部，在印刷机的外侧配置有用于进行控制用数据的更新或进行印刷条件的变更等的数据输入部 50、用于监视印刷状况、读入了的识别标记等的显示部 40。

印刷焊料膏或焊剂的基板 21，通过基板搬入输送带 25 供给到基板接收输送带 26，固定在印刷工作台 10 的预定位置。在将基板 21 固定在印刷工作台 10 上后，向预先标记设定了的基板标记位置移动 CCD 摄像机 15。接着，CCD 摄像机 15 对设置于基板 21 和掩膜 20 上的位

置识别用标记（未图示）进行摄像，转送给印刷机控制部 30。在控制部内的图像输入部 37 中，根据图像数据求出掩膜 20 与基板 21 的位置偏差量。根据该结果，印刷机控制部 30 从 XYθ 工作台控制部 35 将驱动信号发送给 XYθ 工作台 11，基于该信号使 XYθ 工作台 11 进行动作并修正、对位基板 21 相对掩膜 20 的位置。在对位动作结束后，CCD 摄像机 15 后退预定量至与印刷工作台 10 不干涉的位置。在摄像机后退结束后，印刷工作台 10 上升，使基板 21 与掩膜 20 接触。之后，刮浆板 3 通过刮浆板升降缸 4 下降直到接触掩膜 20 面上，通过刮浆板头 2 的移动供给到掩膜上的焊料膏或焊剂被填充入掩膜 20 的开口部，复制在基板上。刮浆板 3 沿水平方向产生一定距离行程后上升。并且，印刷工作台 10 下降，掩膜 20 与基板 21 分离，填充入掩膜 20 的开口部的焊料膏或焊剂被复制在基板 21 上。

并且，被印刷有焊料膏或焊剂的基板 21 经过基板搬出输送带 27 输送入下一个工序。

再者，在基板 21 和掩膜 20 上设有 2 个以上在相对的同一部位用于识别对位的标记，将这两者的标记，分别通过具有上下方向 2 种视野的特殊 CCD 摄像机 15，将掩膜 20 的标记从下向上进行识别，将基板 21 的标记从上向下进行识别，读取预定部位标记的所有位置坐标，位置运算、补正基板 21 相对掩膜 20 的偏差量，使基板 21 相对于掩膜 20 对位。

在图 1（b）所示的印刷机控制部 30 中，从图像输入部 37 读入通过 CCD 摄像机 15 拍摄的任意图案，即使在任意图案的周围存在类似图案，也通过相关值计算部 31 运算预先登记在辞典 38 中的模型与通过 CCD 摄像机 15 拍摄的任意图案的相关值。根据由相关值计算部 31 求出的相关值，通过形状推定部 32 进行模型形状推定。以推定出的形状作为多个临时基准图案进行存储设定。并且，具备如下单元：通过图案位置坐标运算部 33 与目标基准图案间距离进行比较，且以尺寸计算部 34 求出形状尺寸，以差值最小的组合的标记作为基准图案登记到辞典 38 中。

而且，在印刷机控制部 30 上具备控制刮浆板头 2 等的动作的印刷控制部 36。

接着，用图 2 说明掩膜支承的一实施例。图 2 表示印刷工作台部的构造的一例。如图所示，在装载于印刷工作台 10 上的作为印刷对象物的基板 21 的周边部设置有与印刷工作台 10 不同的用于支承掩膜 20 面的掩膜面支承部件。该掩膜面支承部件构成为，在支承印刷工作台 10 的底座 19 上固定有一方侧的掩膜面支承部件 61，另一方侧的掩膜面支承部件 60 能在基板方向（箭头 41 方向）上移动。即，以通过设置于固定侧的掩膜面支承部件 61 脚部的驱动用马达 16 同样使可动侧掩膜面支承部件 60 的脚部移动的方式设置着滚珠丝杠 17。另外，可动侧掩膜面支承部件 60 的脚部以能够在设置于底座部 46 上的直线导轨 45 上滑动的方式安装有未图示的滚珠轴承。构成为通过在固定侧掩膜面支承部件 61 上驱动马达 16 使滚珠丝杠 17 旋转，从而将可动侧掩膜面支承部件 60 向基板 21 的另一方侧的侧面推压的结构。再者，构成为固定侧掩膜面支承部件 61 的端部能够与基板 21 一方侧的侧面接触，进行定位的结构。接触该掩膜面支承部件的掩膜面的部分具有规定的面积。另外，印刷工作台 10 通过供给负压（箭头 42）从而构成将基板 21 固定于工作台面的结构。

这样，不仅掩膜面接触基板面，而且通过将偏移了的基板的周围也接触支承掩膜面支承部件 60、61 的上面，从而在刮浆板 3 移动时，掩膜 20 不仅支承于基板 21 面，而且也支承于掩膜面支承部件 60、61，能防止掩膜 20 变形。因此，即使是细微间距的图案，也不会引起位置偏差，能有效地进行印刷。另外，印刷时由于掩膜面始终接触基板及掩膜面支承部件，因此焊料膏或焊剂不会蔓延到掩膜背面，能实现稳定的离版。因此，通常虽然每当进行多次印刷时都需要清扫掩膜背面，但能减少其清扫次数，能提高印刷生产率。

接着，用图 3 说明其它实施例。图 3 与图 2 的不同点为在掩膜面支承部件的与掩膜接触的部分设置有由多个吸附孔构成的吸引吸附机构。在图 2 中也是为了在印刷工作台 10 上固定基板 21 而在印刷工作

台 10 面上设置有多个负压供给孔（吸附孔）的结构。在本实施例中，也在印刷工作台 10 面设置负压供给孔，并在掩膜面支承部件 60、61 的与掩膜 20 面接触的面上设置多个负压供给孔，通过向那里供给负压而可靠地保持掩膜 20。由此，与前一实施例相比能可靠地保持掩膜 20，因此，如前一实施例所述那样，能防止焊料膏或焊剂蔓延到掩膜背面。另外，通过可靠地固定基板周围的掩膜，从而提高基板周围分界部的掩膜与基板的密合性。其结果，可谋求印刷开始部位、结束部位及基板中央部的焊料膏的复制形状及复制量的均匀化。

再者，在图 3 中虽然掩膜面支承部件为吸引吸附的结构，但在使用的掩膜为由磁性金属构成的情况下，也可以构成为在掩膜面支承部件的与掩膜接触的部分配置电磁铁，在保持掩膜面时使电磁铁动作进行吸附保持的结构。

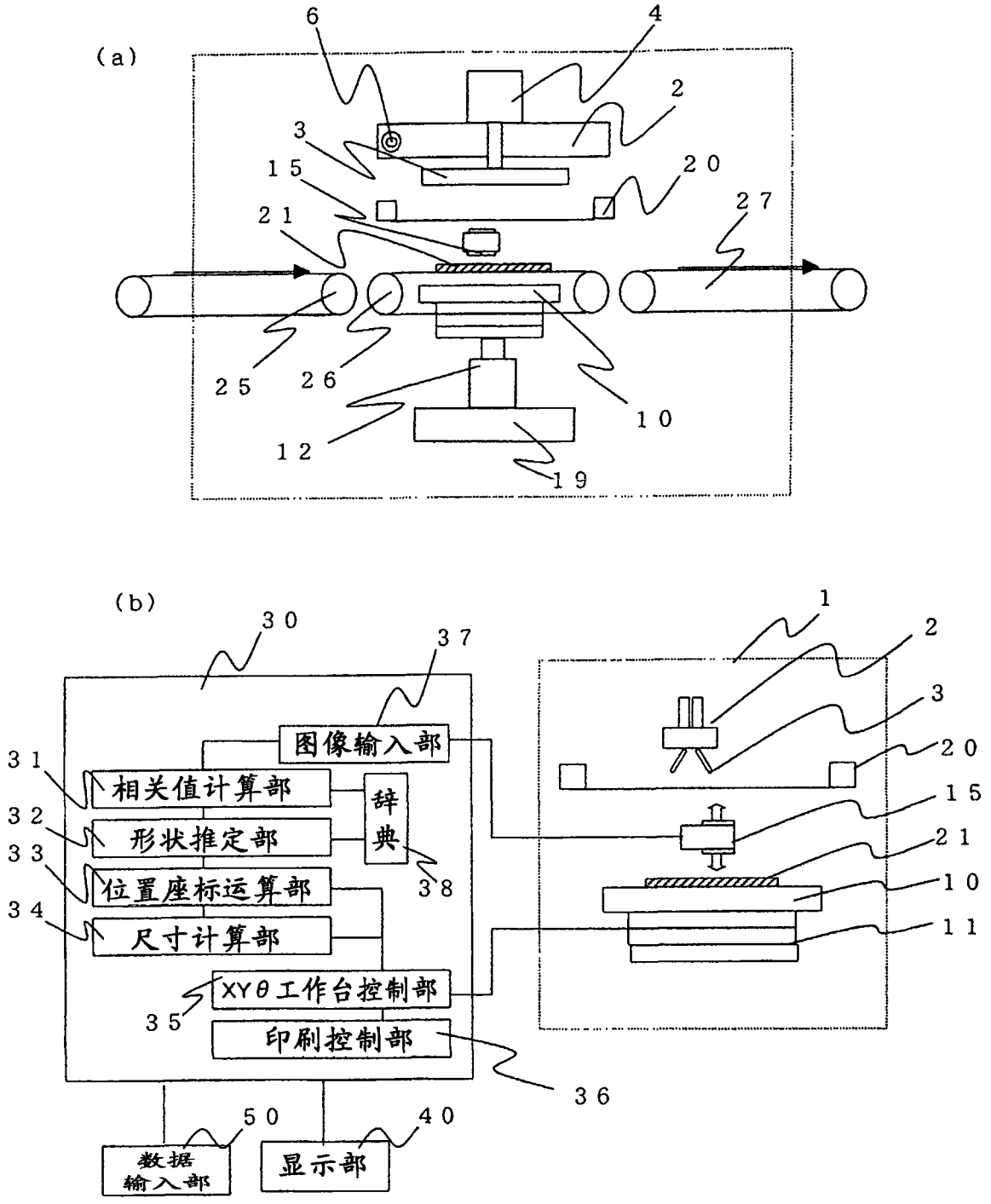

(a)
6
4
2
3
15
20
27
21
25
26
10
12
19
(b)
30
37
图像输入部
31
相关值计算部
辞典
32
形状推定部
33
位置座标运算部
38
34
尺寸计算部
XYθ工作台控制部
35
印刷控制部
36
50
40
数据输入部
显示部
1
2
3
20
15
21
10
11

图1

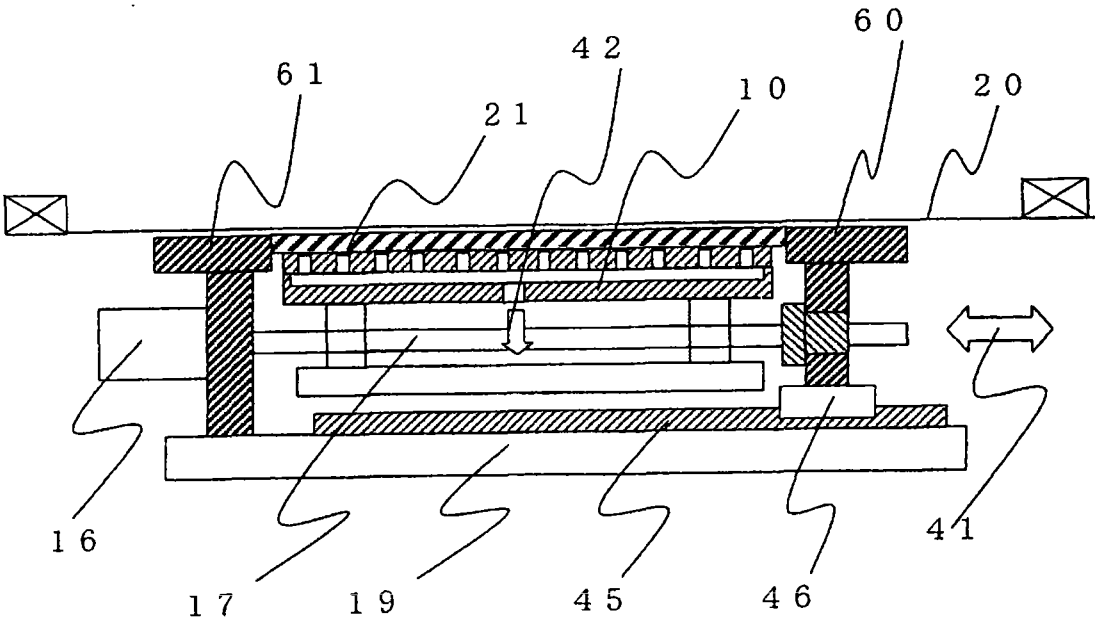

60
42
61
10
20
21
16
17
19
45
46
41

图2

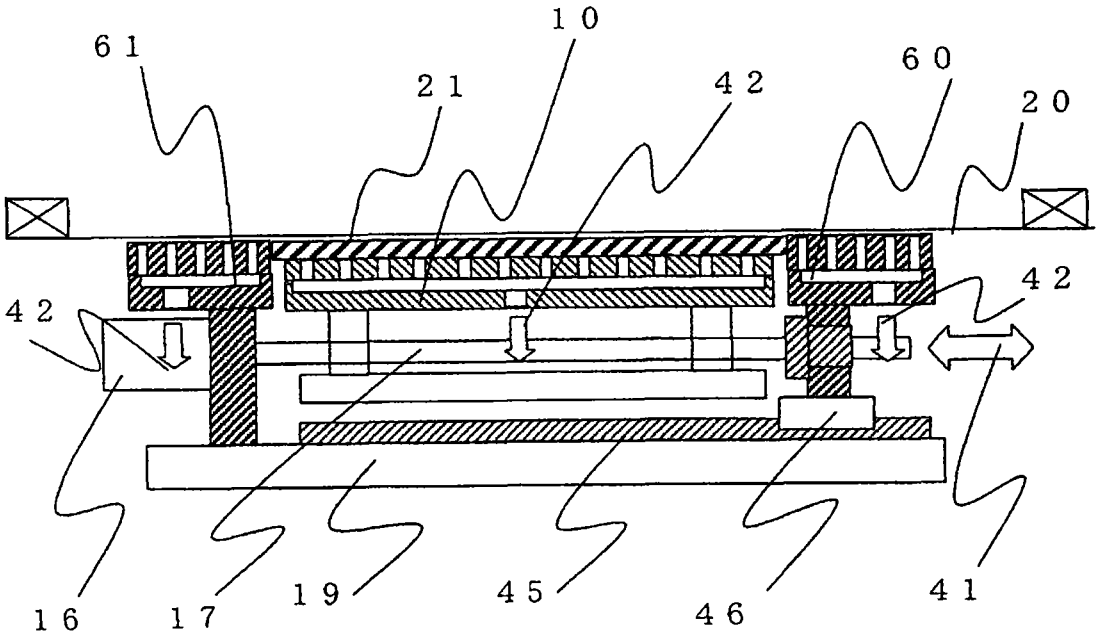

10
61
60
21
42
20
42
42
16
17
19
45
46
41

图3